

二〇〇五年考研数学试卷一解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. 由求斜渐近线公式得:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x^2 + x} = \frac{1}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4}.$$

所以所求斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

2. 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$. 原方程即为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 由公式得方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 \ln x dx + C \right) = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x + \frac{C}{x^2}, \end{aligned}$$

其中 C 是常数. 由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故所求解为 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$.

3. 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} =$ _____.

解. 应填 $\sqrt{3}/3$. 事实上, 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{3}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{6}, & \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{z}{9}, \\ \cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt{3}}, & \cos \beta &= \frac{1}{\sqrt{3}}, & \cos \gamma &= \frac{1}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

所以所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

4. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____.

解. 应填 $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$. 以 Ω 表示由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 所围成的有界闭区域, 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz.$$

利用球面坐标得

$$\iiint_{\Omega} 3 dx dy dz = 3 \int_0^R \rho^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) R^3 = (2 - \sqrt{2})\pi R^3.$$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$ _____.

解. 应填 2. 因为

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 两边取行列式有

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 2 = 2.$$

6. 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{13}{48}$. 依题意, $P(X = i) = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2, 3, 4;$

$$P\{Y = 2|X = 1\} = 0, \quad P\{Y = 2|X = 2\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Y = 2|X = 3\} = \frac{1}{3}, \quad P\{Y = 2|X = 4\} = \frac{1}{4}.$$

故由全概率公式

$$\begin{aligned} P\{Y = 2\} &= P\{X = 1\}P\{Y = 2|X = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y = 2|X = 2\} \\ &\quad + P\{X = 3\}P\{Y = 2|X = 3\} + P\{X = 4\}P\{Y = 2|X = 4\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}. \end{aligned}$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内……………()

(A) 处处可导.

(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.

(D) 至少有三个不可导点.

解. 应选 (C). 先分段讨论求出 $f(x)$:

当 $|x| < 1$ 时, 有 $\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 故 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$;

当 $|x| = 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} < \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2|x|^{3n}} = \sqrt[n]{2}|x|^3$, 故 $f(x) = |x|^3$.

所以

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1; \\ |x|^3, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

再讨论 $f(x)$ 的不可导点: 按导数定义, 易知 $x = \pm 1$ 处 $f(x)$ 不可导, 故应选 (C).

8. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有……………()
- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.
- (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.
- (C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.
- (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

解. 应选 (A). 事实上, 我们有 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 和 $F'(x) = f(x)$.

(1) 当 $F(x)$ 为偶函数时, 有 $F(-x) = F(x)$, 于是 $F'(-x) \cdot (-1) = F'(x)$, 即 $-f(-x) = f(x)$, 亦即 $f(-x) = -f(x)$, 可见 $f(x)$ 为奇函数.

(2) 反过来, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C$, 令 $t = -k$, 从而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = -\int_0^x f(-k)dk + C = \int_0^x f(k)dk + C = F(x),$$

即 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 为偶函数.

综上所述, (A) 为正确选项. 另外, 令 $f(x) = 1$, $F(x) = x + 1$, 可排除 (B) 和 (C); 令 $f(x) = x$, $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, 可排除 (D).

9. 设函数 $u(x, y) = \phi(x + y) + \phi(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$, 其中函数 ϕ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有……………()
- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解. 应选 (B). 先求一阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \phi'(x + y) + \phi'(x - y) + \psi(x + y) - \psi(x - y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \phi'(x + y) - \phi'(x - y) + \psi(x + y) + \psi(x - y).$$

再求二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \phi''(x + y) + \phi''(x - y) + \psi'(x + y) - \psi'(x - y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \phi''(x + y) - \phi''(x - y) + \psi'(x + y) + \psi'(x - y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \phi''(x + y) + \phi''(x - y) + \psi'(x + y) - \psi'(x - y).$$

从而有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 即 (B) 为正确选项.

10. 设有三元方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程……………()
- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.

- (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数和 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.

解. 应选 (D). 令 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$, 则

$$F'_x = y + e^{xz} z, \quad F'_y = x - \frac{z}{y}, \quad F'_z = -\ln y + e^{xz} x.$$

所以 $F'_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0$, $F'_y(0, 1, 1) = -1 \neq 0$, $F'_z(0, 1, 1) = 0$. 由隐函数存在定理知, 方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$, 故应选 (D).

11. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是..... ()
 (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.

解. 应选 (B). 因 α_1, α_2 是属于不同特征值的特征向量, 故 α_1, α_2 线性无关. 而

$$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$.

12. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则..... ()
 (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* .
 (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* .
 (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.
 (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

解. 应选 (C). 交换 A 的第一行与第二行得 B , 即 $B = E_{12}A$. 又因为 A 可逆, 故

$$|B| = |E_{12}A| = |E_{12}||A| = -|A| \neq 0, \quad B^{-1} = (E_{12}A)^{-1} = A^{-1}E_{12}.$$

从而

$$B^* = |B|B^{-1} = -|A|A^{-1}E_{12} = -A^*E_{12},$$

故 $A^*E_{12} = -B^*$.

13. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则……………()

- (A) $a=0.2, b=0.3$. (B) $a=0.4, b=0.1$.
(C) $a=0.3, b=0.2$. (D) $a=0.1, b=0.4$.

解. 应选 (B). 由二维离散型随机变量联合概率分布的性质有

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1 \Rightarrow a + b = 0.5.$$

可知 $a + b = 0.5$, 又事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 于是有

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\}P\{X+Y=1\}.$$

计算各个概率得到

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a,$$

$$P\{X=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = 0.4 + a,$$

$$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = a + b = 0.5.$$

代入前面等式, 得到 $a = (0.4 + a) \times 0.5$, 解得 $a = 0.4, b = 0.1$.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则……………()

- (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$. (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.
(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$. (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

解. 应选 (D). 因 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 故有

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, \frac{1}{n})$$

根据正态总体抽样分布理论有

$$\frac{\bar{X}-0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1),$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{1^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1),$$

$$\frac{\bar{X}-0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1);$$

故排除选项 (A), (B), (C). 又

$$X_1^2 \sim \chi^2(1), \quad \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 相互独立, 于是

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1).$$

故应选 (D).

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数. 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

解. 用极坐标:

$$\begin{aligned} \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \sin \theta \cos \theta \cdot [1 + r^2] dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr \\ &= \frac{1}{2} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr. \end{aligned}$$

而 $[1 + r^2] = \begin{cases} 1, & 0 \leq r < 1, \\ 2, & 1 \leq r < \sqrt[4]{2}. \end{cases}$ 从而

$$\begin{aligned} \iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 dr \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r^4}{4} \Big|_0^1 + 2 \times \frac{r^4}{4} \Big|_1^{\sqrt[4]{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}(2 - 1) \right) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

解. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n \left(1 + \frac{1}{(n+1)(2n+1)} \right) x^{2n+2}}{(-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)+1}{(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{n(2n-1)}{n(2n-1)+1} x^2 = x^2,$$

所以当 $x^2 < 1$ 时原级数绝对收敛, 当 $x^2 > 1$ 时原级数发散, 因此原级数的收敛区间为 $(-1, 1)$. 另外, 当 $x = \pm 1$ 时由于通项极限不为零, 故原幂级数在 $x = \pm 1$ 处发散. 在 $-1 < x < 1$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} = S_1(x) + S_2(x). \end{aligned}$$

对 $S_1(x)$, 由等比级数求和公式得

$$S_1(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n = -\frac{-1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

对 $S_2(x)$, 在收敛区间 $-1 < x < 1$ 上逐项求导得

$$S_2'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{2n-1} x^{2n-1},$$

$$S_2''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} 2x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = 2 \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

由于 $S_2(0)=0, S_2'(0)=0$, 所以

$$S_2'(x) = S_2'(0) + \int_0^x S_2''(t) dt = \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan x,$$

同理得

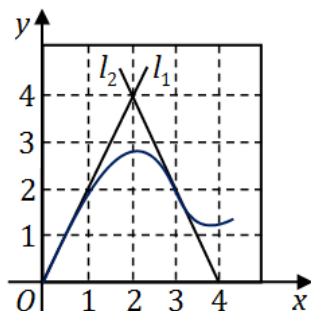
$$\begin{aligned} S_2(x) &= S_2(0) + \int_0^x S_2'(t) dt = 2 \int_0^x \arctan t dt \\ &= 2t \arctan t \Big|_0^x - 2 \int_0^x t d(\arctan t) = 2x \arctan x - 2 \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt \\ &= 2x \arctan x - \ln(1+t^2) \Big|_0^x = 2x \arctan x - \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

从而

$$f(x) = S_1(x) + S_2(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2), \quad x \in (-1, 1).$$

17. (本题满分 11 分)

如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分 $\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx$.



解. 由直线 l_1 过 $(0, 0)$ 和 $(2, 4)$ 两点知直线 l_1 的斜率为 2. 由直线 l_1 是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 的切线, 由导数的几何意义知 $f'(0) = 2$. 同理可得 $f'(3) = -2$. 另外由点 $(3, 2)$ 是曲线 C 的一个拐点知 $f''(3) = 0$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx &= \int_0^3 (x^2 + x) d(f''(x)) \\ &= [(x^2 + x) f''(x)]_0^3 - \int_0^3 f''(x) (2x + 1) dx \\ &= - \int_0^3 (2x + 1) d(f'(x)) \\ &= - [(2x + 1) f'(x)]_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) dx \\ &= 16 + 2[f(3) - f(0)] = 20. \end{aligned}$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi)=1-\xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

解. (I) 令 $F(x)=f(x)-1+x$, 则 $F(0)=-1<0, F(1)=1>0$. 于是由闭区间连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi)=0$, 即 $f(\xi)=1-\xi$.

(II) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对 $f(x)$ 分别应用拉格朗日中值定理, 知存在两个不同的点 $\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}.$$

于是

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1-f(\xi)}{1-\xi} = \frac{1-\xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1-\xi} = 1.$$

19. (本题满分 12 分)

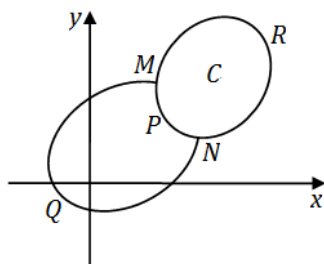
设函数 $\phi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 求函数 $\phi(y)$ 的表达式.

解. (I) 如图, 将 C 分解为: $C = l_1 - l_2$, 其中 $l_1 = NRM$, $l_2 = NPM$.



另作一条曲线 $l_3 = MQN$ 围绕原点且与 C 相接, 则

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = \oint_{l_1+l_3} \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} - \oint_{l_2+l_3} \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 设 $P = \frac{\phi(y)}{2x^2 + y^4}, Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}$, P, Q 在单连通区域 $x > 0$ 内具有一阶连续偏导数, 由 (I) 知, 曲线积分 $\int_L \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 在该区域内与路径无关, 故当

$x > 0$ 时, 总有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. 经计算,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 4x \cdot 2xy}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{-4x^2y + 2y^5}{(2x^2 + y^4)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\phi'(y)(2x^2 + y^4) - 4\phi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{2x^2\phi'(y) + \phi'(y)y^4 - 4\phi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2}.$$

比较上面两式的右端, 得

$$\begin{cases} \varphi'(y) = -2y, \\ \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3 = 2y^5. \end{cases}$$

解得 $\varphi(y) = -y^2$.

20. (本题满分 9 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;

(III) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解. (I) 二次型对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

由二次型的秩为 2, 知 $r(A) = 2 < 3$, 所以 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1)^{3 \times 3} \cdot \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0,$$

求得 $a = 0$.

(II) 当 $a = 0$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda) = \lambda(\lambda-2)^2.$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 解得线性无关的特征向量为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 解得特征向量为:

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

易见 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交, 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化得

$$\eta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

取 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 即为所求的正交变换矩阵. 令 $x = Qy$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} y = 2y_1^2 + 2y_2^2.$$

(III) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2 = 0$, 得 $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = k$ (k 为任意常数). 从而所求解为:

$$x = Qy = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = k\eta_3 = \frac{k}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = k' \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 $k' = \frac{k}{\sqrt{2}}$ 为任意常数.

21. (本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k

为常数), 且 $AB = 0$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

解. 由 $AB = 0$ 知, B 的每一列均为 $Ax = 0$ 的解, 且 $r(A) + r(B) \leq 3$.

(I) 若 $k \neq 9$, 则 $r(B) = 2$, 于是 $r(A) = 1$. 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 β_1, β_3 是方程组的解且线性无关, 可作为其基础解系, 故 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

(II) 若 $k = 9$, 则 $r(B) = 1$, 于是 $r(A) = 1$ 或 $r(A) = 2$.

(i) 若 $r(A) = 2$, 则方程组的基础解系由一个线性无关的解组成, β_1 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad k_1 \text{ 为任意常数.}$$

(ii) 若 $r(A) = 1$, 则 A 的三个行向量成比例, 因第 1 行元素 (a, b, c) 不全为零, 不妨设 $a \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的同解方程组为: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$, 系数矩

阵的秩为 1, 故基础解系由 2 个线性无关解向量组成, 选 x_2, x_3 为自由未知量, 分别取 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 或 $x_2 = 0, x_3 = 1$, 方程组的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则其通解为 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, k_1, k_2 为任意常数.

22. (本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

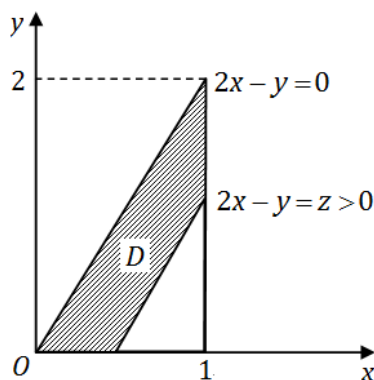
解. (I) 由边缘密度函数的定义, 关于 X 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由分布函数的定义: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$. 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 0$. 当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 1$. 当 $0 \leq z < 2$ 时, 如图转换成阴影部分的二重积分



$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{2x-y > z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4}z^2. \end{aligned}$$

所以分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

由密度函数与分布函数的关系, 所求的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}z, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

23. (本题满分 9 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$. 求:

(I) Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$.

解. 由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $EX_i = 0, DX_i = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n}.$$

(I) 因为 $Y_i = X_i - \bar{X}$, 所以对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $EY_i = 0$,

$$\begin{aligned} DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} \cdot 1 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) = \frac{n-1}{n}. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的定义:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 Y_n) - EY_1 EY_n = E(Y_1 Y_n) \\ &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n - X_1 \bar{X} - X_n \bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2). \end{aligned}$$

因为 X_1, X_n 独立, 有

$$E(X_1 X_n) = EX_1 EX_n = 0 \times 0 = 0.$$

由方差的公式, 有

$$E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}.$$

由期望的性质和方差的公式有

$$\begin{aligned} E(X_1 \bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_1 X_j\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n X_1 X_j\right) \\ &= \frac{1}{n} E(X_1^2) + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n EX_1 EX_j = \frac{1}{n} [DX_1 + (EX_1)^2] + 0 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n}(1+0) = \frac{1}{n}.$$

同理 $E(X_n \bar{X}) = \frac{1}{n}$. 所以

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\ &= 0 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = -\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

二〇〇五年考研数学试卷二解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi} =$ _____.

解. 应填 $-\pi dx$. 两边取对数得 $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$. 对 x 求导得

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x},$$

于是导函数

$$y' = (1 + \sin x)^x \cdot \left[\ln(1 + \sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right].$$

故 $dy|_{x=\pi} = y'(\pi)dx = -\pi dx$.

2. 曲线 $y = \frac{(1+x)^{3/2}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + \frac{3}{2}$. 由求斜渐近线公式得:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2}}{x\sqrt{x}} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2} - x^{3/2}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2},$$

于是所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$.

3. $\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 令 $\sqrt{1-x^2} = t$, 有 $x^2 = 1-t^2$, $x dx = -t dt$. 从而

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

4. 同试卷一第一 [2] 题.

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k =$ _____.

解. 应填 $\frac{3}{4}$. 由题设,

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}}{kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{kx^2(\sqrt{1+x \arcsin x} + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2k} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{2k} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4k}, \end{aligned}$$

所以 $k = \frac{3}{4}$.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.

8. 同试卷一第二 [8] 题.

9. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是..... ()
(A) $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$. (B) $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3$. (C) $-8 \ln 2 + 3$. (D) $8 \ln 2 + 3$.

解. 应选 (A). 当 $x = 3$ 时, 有 $t^2 + 2t = 3$, 得 $t = -3$ (舍去) 或 $t = 1$. 曲线 $y = y(x)$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2} = \frac{1}{2(t+1)^2},$$

所以曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ (即 $t = 1$) 处的切线斜率为 $\frac{1}{8}$. 于是在该处的法线的斜率为 -8 , 所以过点 $(3, \ln 2)$ 的法线方程为

$$y - \ln 2 = -8(x - 3).$$

令 $y = 0$, 得其与 x 轴交点的横坐标为 $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$.

10. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \dots\dots\dots ()$
(A) $ab\pi$. (B) $\frac{ab}{2}\pi$. (C) $(a+b)\pi$. (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.

解. 应选 (D). 由于积分区域 D 是关于 $y = x$ 对称的, 所以 x 与 y 互换后积分值不变, 所以有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} + \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} \right] d\sigma \\ &= \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{a+b}{2} \pi. \end{aligned}$$

11. 同试卷一第二 [9] 题.

12. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则……………()

- (A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.
 (B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.
 (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
 (D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

解. 应选 (D). 由于函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 点处无定义, 因此它们是间断点. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x=0$ 为第二类间断点; 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$, 所以 $x=1$ 为第一类间断点.

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

解. 作积分变量代换, 令 $x-t=u$, 则

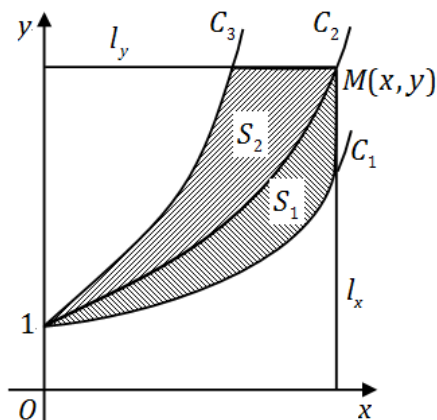
$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du.$$

于是由洛必达法则和微分中值定理, 存在 ξ 介于 0 和 x 之间, 使得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + x f(x) - x f(x)}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + x f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(\xi)}{x f(\xi) + x f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi)}{f(\xi) + f(x)} = \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 11 分)

如图, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1+e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图象, 过点 (0,1) 的曲线 C_3 是一单调增函数的图象. 过 C_2 上任一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y . 记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x = \phi(y)$.



解. 由题设图形知, C_3 在 C_1 的左侧, 根据平面图形的面积公式得,

$$S_1(x) = \int_0^x \left[e^t - \frac{1}{2}(1 + e^t) \right] dt = \frac{1}{2}(e^x - x - 1),$$

$$S_2(y) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

由 $S_1(x) = S_2(y)$ 得

$$\frac{1}{2}(e^x - x - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

注意到 $M(x, y)$ 是 $y = e^x$ 的点, 于是

$$\frac{1}{2}(y - \ln y - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

两边对 y 求导得

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{y} \right) = \ln y - \phi(y).$$

整理得曲线 C_3 的方程为: $x = \phi(y) = \ln y - \frac{y-1}{2y}$.

17. 同试卷一第三 [17] 题.

18. (本题满分 12 分)

用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

解. 由复合函数求导的链式法则得

$$y' = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt},$$

$$y'' = \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right).$$

代入原方程得

$$(1 - \cos^2 t) \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right) - \cos t \left(-\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt} \right) + y = 0.$$

化简得 $\frac{d^2 y}{dt^2} + y = 0$, 其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根 $r_{1,2} = \pm i$, 通解为 $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t$. 所以

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t = C_1 x + C_2 \sqrt{1-x^2},$$

$$y' = C_1 x' + C_2 (\sqrt{1-x^2})' = C_1 + \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}.$$

将初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 代入, 解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 故所求特解为

$$y = 2x + \sqrt{1-x^2}, \quad -1 < x < 1.$$

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 10 分)

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

解. (I) 由 $dz = 2x dx - 2y dy$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$. 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 两边积分得

$$z = f(x, y) = x^2 + c(y).$$

将 $z(x, y) = x^2 + c(y)$ 代入 $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得 $c'(y) = -2y$. 所以 $c(y) = -y^2 + c$. 所以

$$z = x^2 - y^2 + c.$$

再由 $x = 1, y = 1$ 时 $z = 2$ 知 $c = 2$. 于是所讨论的函数为

$$z = x^2 - y^2 + 2.$$

(II) 先求 z 在 D 的内部 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 中的驻点: 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得驻点

$(0, 0)$, 对应的 $z = f(0, 0) = 2$. 再求 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最值: 把 $y^2 = 4(1 - x^2)$ 代入 z 的表达式有

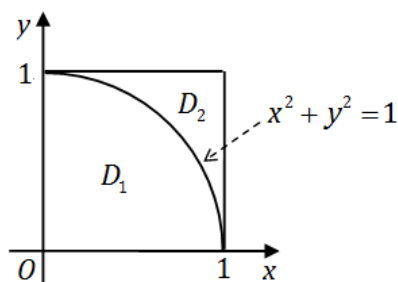
$$z = x^2 - y^2 + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

令 $z'_x = 10x = 0$ 解得 $x = 0$, 对应的 $y = \pm 2, z|_{x=0, y=\pm 2} = -2$. 还要考虑 $-1 \leq x \leq 1$ 的端点 $x = \pm 1$, 对应的 $y = 0, z|_{x=\pm 1, y=0} = 3$. 由 $z = 2, z = -2, z = 3$ 比较大小, 故 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 D 的最小值为 -2 (对应于 $x = 0, y = \pm 2$), 最大值为 3 (对应于 $x = \pm 1, y = 0$).

21. (本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

解. 如图, 将 D 划分为 D_1 与 D_2 两部分:



则有

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy.$$

前一个积分用极坐标计算:

$$\iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

后一个积分用直角坐标计算:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \int_0^1 \left[\left(x^2 - \frac{2}{3} \right) + \frac{2}{3} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

所以原积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

22. (本题满分9分)

确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $r(A) < 3$ (若 $r(A) = 3$, 则任何三维向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示). 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(2+a)(a-1)^2 = 0,$$

从而得 $a = 1$ 或 $a = -2$. 当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不

能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $a=1$ 符合题意. 当 $a=-2$ 时, 作初等行变换

$$(B:A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right)$$

因 $r(B) = 2 \neq r(B:\alpha_2) = 3$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, 故方程组 $BX = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 与题设矛盾. 所以 $a=-2$ 不合题意.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇五年考研数学试卷三解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} =$ _____.

解. 应填 2. 这是一个 $\infty \cdot 0$ 型未定式, 令 $t = \frac{1}{x}$ 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2t}{1+t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t} = 2.$$

2. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为 _____.

解. 应填 $xy = 2$. 观察原微分方程知 $(xy)' = xy' + y = 0$, 积分得原方程的通解 $xy = C$. 代入初始条件得 $C = 2$, 故所求特解为 $xy = 2$.

3. 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____.

解. 应填 $2edx + (e+2)dy$. 求偏导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+y} + xe^{x+y} + \ln(1+y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{x+y} + \frac{x+1}{1+y}.$$

于是 z 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (e^{x+y} + xe^{x+y} + \ln(1+y))dx + \left(xe^{x+y} + \frac{x+1}{y+1}\right)dy.$$

所以 $dz|_{(1,0)} = 2edx + (e+2)dy$.

4. 设行向量组 $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由题设, 向量组线性相关, 故其组成的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 3 & 2 & 1 & a \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (a-1)(2a-1) = 0,$$

从而 $a = 1$ 或 $a = \frac{1}{2}$; 但题设 $a \neq 1$, 故 $a = \frac{1}{2}$.

5. 同试卷一第一 [6] 题.

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0.4 和 0.1. 由二维离散型随机变量联合概率分布的性质有

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1 \Rightarrow a + b = 0.5.$$

可知 $a + b = 0.5$, 又事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 于是有

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\}P\{X+Y=1\}.$$

计算各个概率得到

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a,$$

$$P\{X=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = 0.4 + a,$$

$$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = a + b = 0.5.$$

代入前面等式, 得到 $a = (0.4 + a) \times 0.5$, 解得 $a = 0.4, b = 0.1$.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰好有两个不同的零点..... ()

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

解. 应选 (C). 因为 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$, 知可能极值点为 $x=1$ 和 $x=2$. 从而可将函数划分为 3 个严格单调区间:

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+

并且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 若 $f(x)$ 恰好有两个零点, 则必有 $f(1)=0$ 或 $f(2)=0$ (否则有一个或三个零点), 解之得 $a=5$ 或 $a=4$. 故选 (B).

8. 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 则..... ()

- (A) $I_3 > I_2 > I_1$. (B) $I_1 > I_2 > I_3$. (C) $I_2 > I_1 > I_3$. (D) $I_3 > I_1 > I_2$.

解. 应选 (A). 在区域 $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 1\}$ 上, 除原点 $x^2+y^2=0$ 及边界 $x^2+y^2=1$ 外, 总有

$$\sqrt{x^2+y^2} > x^2+y^2 > (x^2+y^2)^2.$$

而在 $0 \leq u \leq 1$ 内, $\cos u$ 是严格单调减函数, 于是

$$\cos(x^2+y^2)^2 > \cos(x^2+y^2) > \cos \sqrt{x^2+y^2}.$$

因此二重积分

$$\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma > \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma > \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma,$$

即 $I_3 > I_2 > I_1$.

9. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是..... ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

解. 应选 (D). 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 是对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 添加括号之后得到的, 因此它必定收敛. 取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 均发散, 排除 (A) 和 (B) 选项. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 的通项 $\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 发散, 故排除 (C).

10. 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是..... ()

- (A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值.
(B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.
(C) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值.
(D) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值.

解. 应选 (B). 先求函数的导数 $f'(x) = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x$. 显然 $f'(0) = 0, f'(\frac{\pi}{2}) = 0$, 所以 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 为驻点. 又 $f''(x) = \cos x - x \sin x$, 且 $f''(0) = 1 > 0, f''(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$, 故 $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.

11. 以下四个命题中, 正确的是..... ()

- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
(B) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
(C) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.
(D) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

解. 应选 (C). 设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 及 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 均在 $(0, 1)$ 内连续, 但 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 故排除 (A) 和 (B). 又 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 但 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 故排除 (D). 如果 $f'(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有界, 则对于正数 M , 使 $(0, 1)$ 内的一切 x , 有 $|f'(x)| \leq M$. 在 $(0, 1)$ 内取定点 x_0 , 则对于任意 $x \in (0, 1)$ 有

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0), \quad \xi \in (0, 1).$$

于是

$$|f(x)| \leq |f(x_0)| + |f'(\xi)| |x - x_0| \leq |f(x_0)| + M,$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

12. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^*=A^T$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 a_{11} 为……………()
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\sqrt{3}$.

解. 应选 (A). 由已知条件

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = A^T,$$

则有 $a_{ij} = A_{ij}, i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 又由 $A^* = A^T$ 和 $AA^* = |A|E$ 得 $AA^T = |A|E$, 两边取行列式, 得到 $|A|^2 = |A|^3$, 于是有 $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$. 而

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a_{11}^2 \neq 0,$$

于是 $|A| = 1$, 即 $3a_{11}^2 = 1$, 故 $a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故正确选项为 (A).

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20(cm)$, 样本标准差 $s = 1(cm)$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是……………()
- (A) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$. (B) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$.
(C) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$. (D) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$.

解. 应选 (C). 由正态总体抽样分布的性质: $N(\mu, \sigma^2)$ 中, 当 μ, σ^2 未知时, 估计 μ 用统计量 $t, \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 期望值 u 的置信区间公式

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

即 $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$. 故应选 (C).

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分)

15. (本题满分 8 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right).$$

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x(1-e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x-e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+e^{-x}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 8 分)

设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解. 先求对 x 的偏导数:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f'\left(\frac{x}{y}\right), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^4} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{1}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right).$$

先求对 y 的偏导数:

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} f'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y^2} f'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x^2}{y^3} f''\left(\frac{x}{y}\right).$$

所以

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y^2}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{x^2}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{y^2}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{x^2}{y} f''\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{2y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right).$$

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1\right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

解. 将幂级数分为两部分:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1\right) x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = S_1(x) - S_2(x).$$

先求级数 $S_2(x)$:

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x^2}.$$

再求级数 $S_1(x)$: 由于

$$(x S_1(x))' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2},$$

因此由微积分基本公式得

$$x S_1(x) = 0 \times S_1(0) + \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = -x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

又由于 $S_1(0) = 0$, 故

$$S_1(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & |x| < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

所以原幂级数的和函数

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \begin{cases} -1 + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}, & |x| < 1, x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

19. (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$. 证明: 对任何 $a \in [0, 1]$, 有 $\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$.

解. 将 a 看成变限, 设

$$F(x) = \int_0^x g(t)f'(t)dt + \int_0^1 f(t)g'(t)dt - f(x)g(1),$$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 并且

$$F'(x) = g(x)f'(x) - f'(x)g(1) = f'(x)[g(x) - g(1)].$$

由 $x \in [0, 1]$ 时, $g'(x) \geq 0$ 知 $g(x)$ 是单调递增的, 所以 $g(x) - g(1) \leq 0$; 又 $f'(x) \geq 0$, 因此 $F'(x) \leq 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减. 另一方面,

$$F(1) = \int_0^1 g(t)f'(t)dt + \int_0^1 f(t)g'(t)dt - f(1)g(1).$$

由分部积分公式

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t)f'(t)dt &= \int_0^1 g(t)d[f(t)] = [g(t)f(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)g'(t)dt \\ &= f(1)g(1) - \int_0^1 f(t)g'(t)dt, \end{aligned}$$

故 $F(1) = 0$. 因此当 $x \in [0, 1]$ 时 $F(x) \geq F(1) = 0$. 由此对任何 $a \in [0, 1]$ 有

$$\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1).$$

20. (本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$ 和 (II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0, \end{cases}$

同解, 求 a, b, c 的值.

解. 因方程组 (II) 的未知量个数大于方程个数, 故方程组 (II) 有无穷多解. 因为方程组 (I) 与 (II) 同解, 所以方程组 (I) 也有无穷多解, 故系数矩阵的秩小于 3. 对方程组 (I) 的系数矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

显然 $r(A) \geq 2$, 又 $r(A) < 3$, 故 $r(A) = 2$, 从而 $a = 2$. 此时方程组 (I) 的系数矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $(-1, -1, 1)^T$ 是方程组 (I) 的基础解系. 将方程组 (I) 的解 $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 代入方程组 (II) 可得 $b = 1, c = 2$ 或 $b = 0, c = 1$. 当 $b = 1, c = 2$ 时, 对方程组 (II) 的系数矩阵做初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

故此时方程组 (I) 与 (II) 同解. 当 $b = 0, c = 1$ 时, 对方程组 (II) 的系数矩阵做初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故此时方程组 (I) 与 (II) 的解不相同. 综上所述, 当 $a = 2, b = 1, c = 2$ 时, 方程组 (I) 与 (II) 同解.

21. (本题满分 13 分)

设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(I) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$;

(II) 利用 (I) 的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

解. (I) 因为 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$, 所以 $P^T = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T(A^{-1})^T & E_n \end{pmatrix}$. 因为 A 为对称矩阵, 故 $A^T = A$, 左右两边取逆, $(A^T)^{-1} = A^{-1}$. 根据可逆矩阵的性质, 又有 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, 故 $(A^{-1})^T = A^{-1}$, 故 $P^T = \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix}$, 所以

$$\begin{aligned} P^T D P &= \begin{pmatrix} E_m & O \\ -C^T A^{-1} & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & C \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是正定矩阵. 事实上, 因为 P 可逆, 所以由 D 是正定矩阵知 $P^T D P$ 也是正定的. 根据正定的定义, 对任意的 $\begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} \neq O$, 恒有

$$(O, Y^T) P^T D P \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} = (O, Y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} > 0.$$

计算分块矩阵乘积得

$$(O, Y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix} = (O, Y^T (B - C^T A^{-1} C)) \begin{pmatrix} O \\ Y \end{pmatrix}$$

$$= Y^T(B - C^T A^{-1} C)Y.$$

故对任意 $Y \neq O$, 有 $Y^T(B - C^T A^{-1} C)Y > 0$, 从而 $B - C^T A^{-1} C$ 为正定矩阵.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(III) $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

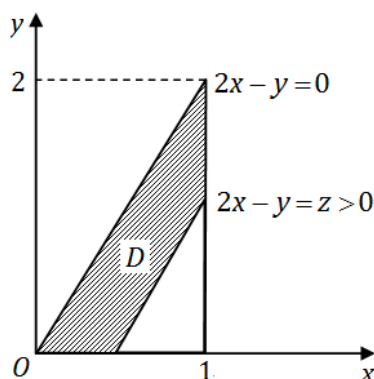
解. (I) 由边缘密度函数的定义, 关于 X 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由分布函数的定义: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$. 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 0$. 当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 1$. 当 $0 \leq z < 2$ 时, 如图转换成阴影部分的二重积分



$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{2x-y > z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4}z^2. \end{aligned}$$

所以分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

由密度函数与分布函数的关系, 所求的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}z, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(III) 因为

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{x \leq \frac{1}{2}, y \leq \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} dx = \frac{3}{16},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4},$$

所以由条件概率公式得

$$P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}.$$

23. (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 DY_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c .

解. 由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $EX_i = 0, DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$

(I) 因为 $Y_i = X_i - \bar{X}$, 所以对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $EY_i = 0$,

$$\begin{aligned} DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的定义:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 Y_n) - EY_1 EY_n = E(Y_1 Y_n) \\ &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n - X_1 \bar{X} - X_n \bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2). \end{aligned}$$

因为 X_1, X_n 独立, 有

$$E(X_1 X_n) = EX_1 EX_n = 0 \times 0 = 0.$$

由方差的公式, 有

$$E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

由期望的性质和方差的公式有

$$\begin{aligned} E(X_1 \bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_1 X_j\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n X_1 X_j\right) \\ &= \frac{1}{n} E(X_1^2) + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n E X_1 E X_j = \frac{1}{n} [D X_1 + (E X_1)^2] + 0 \\ &= \frac{1}{n} (\sigma^2 + 0) = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

同理 $E(X_n \bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\ &= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

(III) 由 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 则 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$. 而

$$E[c(Y_1 + Y_n)^2] = c E[(Y_1 + Y_n)^2] = c [D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2]$$

又 $E(Y_1 + Y_n) = E Y_1 + E Y_n = 0$,

$$\begin{aligned} D(Y_1 + Y_n) &= D Y_1 + D Y_2 + 2 \text{Cov}(Y_1, Y_n) \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 + \frac{n-1}{n} \sigma^2 + 2 \left(-\frac{\sigma^2}{n}\right) = \frac{2(n-2)}{n} \sigma^2, \end{aligned}$$

所以得到

$$E[c(Y_1 + Y_n)^2] = c [D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2] = \frac{2(n-2)}{n} c \sigma^2.$$

由 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$, 得 $\frac{2(n-2)}{n} c \sigma^2 = \sigma^2$, 解得 $c = \frac{n}{2(n-2)}$.

二〇〇五年考研数学试卷四解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 同试卷三第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷三第二 [7] 题.
8. 同试卷三第二 [8] 题.
9. 下列结论中正确的是..... ()
(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 都收敛.
(B) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 都发散.
(C) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 发散, $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 收敛.
(D) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 收敛, $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 发散.

解. 应选 (D). 计算相应积分并判定其敛散性:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)} = \left[\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \right]_1^{+\infty} = \ln 2,$$
$$\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)} = \left[\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| \right]_0^1 = 0 - (-\infty) = +\infty.$$

10. 同试卷三第二 [10] 题.
11. 同试卷三第二 [11] 题.
12. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $B = E + AB, C = A + CA$, 则 $B - C$ 为..... ()
(A) E . (B) $-E$. (C) A . (D) $-A$.

解. 应选 (A). 事实上, 由 $B = E + AB, C = A + CA$ 知

$$(E - A)B = E, \quad C(E - A) = A.$$

可见 $E - A$ 与 B 互为逆矩阵, 于是有 $B(E - A) = E$. 从而有

$$(B - C)(E - A) = E - A.$$

而 $E - A$ 可逆, 故 $B - C = E$.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则..... ()

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x). \quad (B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x). \quad (D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

解. 应选 (C). 由题设, $EX_i = \frac{1}{\lambda}, DX_i = \frac{1}{\lambda^2}, i = 1, 2, \dots, n, \dots$, 于是

$$E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{n}{\lambda}, \quad D \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{n}{\lambda^2}.$$

由中心极限定理知

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{\lambda}}{\sqrt{n/\lambda^2}} = \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}}$$

的极限分布服从标准正态分布, 故应选 (C).

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

解. 先求 z 在 D 的内部 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 中的驻点: 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得驻点 $(0, 0)$,

对应的 $z = f(0, 0) = 2$. 再求 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最值:

把 $y^2 = 4(1 - x^2)$ 代入 z 的表达式有

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

令 $z'_x = 10x = 0$ 解得 $x = 0$, 对应的 $y = \pm 2$, $z|_{x=0, y=\pm 2} = -2$. 还要考虑 $-1 \leq x \leq 1$ 的端点 $x = \pm 1$, 对应的 $y = 0$, $z|_{x=\pm 1, y=0} = 3$. 由 $z = 2, z = -2, z = 3$ 比较大小, 故 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 D 的最小值为 -2 (对应于 $x = 0, y = \pm 2$), 最大值为 3 (对应于 $x = 0, y = \pm 2$).

19. 同试卷三第三 [19] 题.

20. 同试卷三第三 [20] 题.

21. (本题满分 13 分)

设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(I) 求矩阵 B , 使得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$;

(II) 求矩阵 A 的特征值;

(III) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解. (I) 由题设条件有

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(II) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 可知矩阵 $C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以 $C^{-1}AC = B$, 即矩阵 A 与 B 相似, 由此可得矩阵 A 与 B 有相同的特征

值. 由 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = 0$, 得矩阵 B 的特征

值, 也即矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$.

(III) 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 解齐次线性方程组 $(E - B)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (-2, 0, 1)^T;$$

对应于 $\lambda_3 = 4$, 解齐次线性方程组 $(4E - B)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_3 = (0, 1, 1)^T.$$

令矩阵

$$Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

因 $Q^{-1}BQ = Q^{-1}C^{-1}ACQ = (CQ)^{-1}A(CQ)$, 记矩阵

$$P = CQ = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (-\alpha_1 + \alpha_2, -2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3),$$

故 P 即为所求的可逆矩阵.

22. 同试卷三第三 [22] 题.

23. (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$. 求:

(I) Y_i 的方差 DY_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$.

解. 由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $EX_i = 0, DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$

(I) 因为 $Y_i = X_i - \bar{X}$, 所以对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $EY_i = 0$,

$$\begin{aligned} DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的定义:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 Y_n) - EY_1 EY_n = E(Y_1 Y_n) \\ &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n - X_1 \bar{X} - X_n \bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2). \end{aligned}$$

因为 X_1, X_n 独立, 有

$$E(X_1 X_n) = EX_1 EX_n = 0 \times 0 = 0.$$

由方差的公式, 有

$$E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

由期望的性质和方差的公式有

$$E(X_1 \bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_1 X_j\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n X_1 X_j\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n}E(X_1^2) + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n EX_1 EX_j = \frac{1}{n}[DX_1 + (EX_1)^2] + 0 \\
&= \frac{1}{n}(\sigma^2 + 0) = \frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}$$

同理 $E(X_n \bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. 所以

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\
&= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}$$

(III) 因为 $Y_1 + Y_n$ 是相互独立的正态随机变量的线性组合:

$$Y_1 + Y_n = X_1 - \bar{X} + X_n - \bar{X} = \frac{n-2}{n}X_1 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^{n-1} X_i + \frac{n-2}{n}X_n,$$

所以 $Y_1 + Y_n$ 服从正态分布. 由于 $E(Y_1 + Y_n) = 0$, 故 $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\} = \frac{1}{2}$.